МАТЕМАТИКА / ПОВТОРЕНИЕ К ЕГЭ

Чек-лист

Степени и показательная функция

Вычисления, прикладные задачи, графики

Денис Ермолаев

16 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Дениса Ермолаева

01 Опорные формулы

Для положительных оснований $a,b > 0$ и действительных показателей m,n верны:

Действие	Свойство
Умножение одинаковых оснований	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Деление одинаковых оснований	$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Степень произведения	$(ab)^n = a^n b^n$
Степень частного	$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
Степень степени	$(a^m)^n = a^{mn}$
Нулевая и отрицательная степени	$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$
Корень и дробный показатель	$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$

В обратную сторону тоже. Например, $a^{m+n} = a^m a^n$ и $a^m b^m = (ab)^m$. Иногда именно обратное применение сокращает запись.

Смена числителя и знаменателя. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \left(\dfrac{b}{a}\right)^{-n}$ при $a,b > 0$.

Об ограничениях. При произвольных действительных показателях пользуйтесь формулами с положительными основаниями. Для целых показателей основания могут быть отрицательными; знаменатель и основание отрицательной степени должны быть ненулевыми.

02 Главный приём вычислений

Составные числа, корни и дроби приводим к степенному виду, затем к общему основанию.

1. **Составное число.** $25 = 5^2, \quad 81 = 3^4, \quad 32 = 2^5$.
2. **Корень.** $\sqrt[3]{2} = 2^{1/3}, \quad \sqrt{2^3} = 2^{3/2}$.
3. **Дробь.** $0{,}5 = \dfrac{1}{2} = 2^{-1}, \quad \dfrac{1}{\sqrt[3]{81}} = 3^{-4/3}$.
4. **Общее основание.** Сложите показатели при умножении, вычтите при делении, перемножьте при возведении степени в степень.

Пример. $5^{0{,}36} \cdot 25^{0{,}32} = 5^{0{,}36} \cdot (5^2)^{0{,}32} = 5^{0{,}36+0{,}64} = \boxed{5}$.

Скобки («ВУПС»). Вычитаемое, умножаемое и подставляемое выражения заключайте в скобки. Например, $a^{x-(-y)} = a^{x+y}$.

03 Как исчезают корни и дробные показатели

При приведении степеней к одному основанию иррациональные показатели могут сократиться.

Пример.

$$\frac{(0{,}5)^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}} = \frac{(2^{-1})^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}} = 2^{-\sqrt{10}+1-(-\sqrt{10})} = \boxed{2}.$$

Дробные показатели.

$$\left(\frac{2^{1/3}\,\sqrt[4]{2}}{\sqrt[12]{2}}\right)^2 = \left(2^{1/3+1/4-1/12}\right)^2 = 2^{(1/2)\cdot 2} = \boxed{2}.$$

04 Прикладные задачи со степенями

1. Формула газа: найти величину. Пусть $pV^k = C$, где $p,V,C > 0$, $k \neq 0$. Чтобы выразить объём, возведите обе части равенства $V^k = C/p$ в степень $1/k$:

$$\boxed{V = \left(\frac{C}{p}\right)^{1/k}}$$

В примере $pV^{5/3} = 10^5$, $p = 3{,}2 \cdot 10^6$:

$$V^{5/3} = \frac{10^5}{32 \cdot 10^5} = 2^{-5}, \qquad V = (2^{-5})^{3/5} = \boxed{\tfrac{1}{8} = 0{,}125}.$$

Смысл дробного показателя. Чтобы получить V из $V^{5/3}$, обе части возводим в степень $3/5$: показатели перемножаются и дают единицу.

2. Радиоактивный распад. При $m = m_0 \cdot 2^{-t/T}$ $(m_0 > 0,\ T > 0)$ подставьте исходную и конечную массу, а затем приведите обе части к основанию 2.

$$\frac{5}{40} = 2^{-t/10} \quad\Longrightarrow\quad 2^{-3} = 2^{-t/10} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t = 30 \text{ мин}}.$$

Равенство $2^u = 2^v$ позволяет заключить $u = v$, поскольку основание $2 > 0$ и $2 \neq 1$.

05 Сравнение двух состояний

Если $pV^{\alpha} = \text{const}$, для двух состояний имеем

$$\boxed{p_1 V_1^{\alpha} = p_2 V_2^{\alpha}}.$$

При уменьшении объёма в 2 раза $V_2 = V_1/2$, а при увеличении давления в 4 раза $p_2 = 4p_1$. Тогда при $p_1, V_1 > 0$:

$$p_1 V_1^{\alpha} = (4p_1)\left(\frac{V_1}{2}\right)^{\alpha} \quad \Longrightarrow \quad 2^{\alpha} = 4 = 2^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\alpha = 2}.$$

Важно: «уменьшился в q раз» означает деление на q, а «увеличился в q раз» — умножение на q. Индексы 1 и 2 обозначают состояния до и после изменения.

06 Метод опорных (узловых) точек

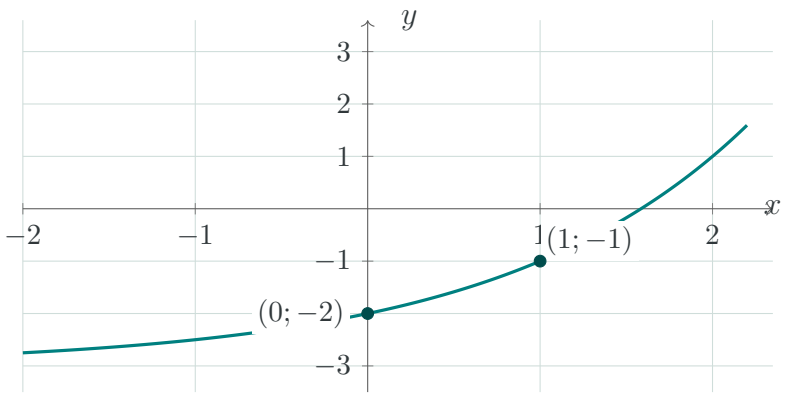
Для показательной функции $f(x) = a^x + b$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ нужно найти два неизвестных параметра a и b. По графику удобно выбирать **две точки с точно читаемыми координатами**, особенно при $x = 0$ и $x = 1$.

$$f(0) = 1 + b, \qquad f(1) = a + b.$$

Пример. По точкам $(0; -2)$ и $(1; -1)$ получаем

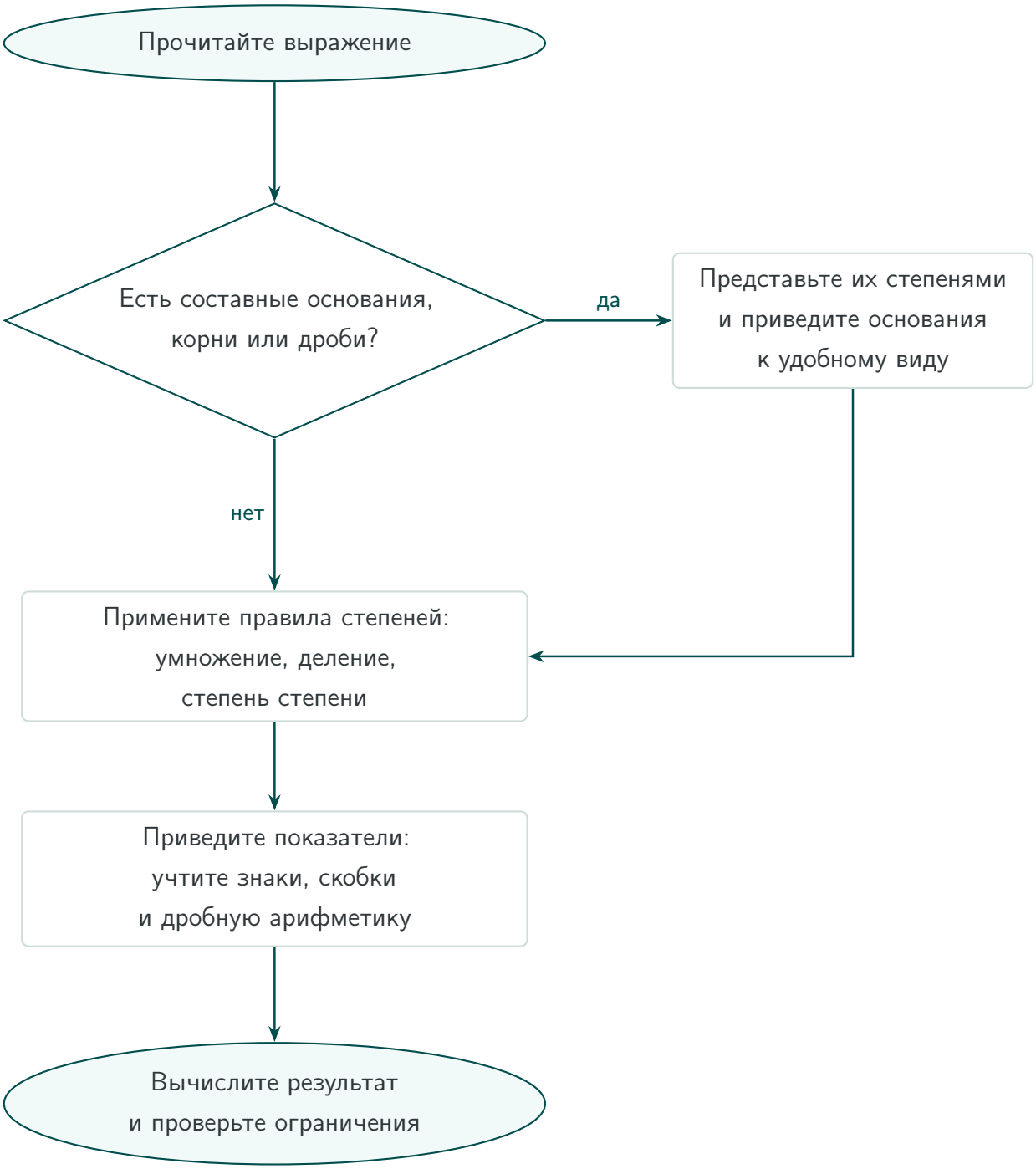
$$\begin{cases} -2 = 1 + b, \\ -1 = a + b, \end{cases} \qquad b = -3, \quad a = 2.$$

Значит, $f(x) = 2^x - 3$, откуда $f(6) = 2^6 - 3 = \boxed{61}$.



Самопроверка. Для $a > 1$ график возрастает, для $0 < a < 1$ — убывает. Горизонтальная асимптота: $y = b$. Обязательно сверяйте найденную формулу с видом графика.

Алгоритм: вычисление выражений со степенями



07 Тренировочный блок Путь А

10 заданий. Упражнения расположены по нарастающей сложности. Покажите основные преобразования и отдельно запишите ответ.

1. **Вычислите:**

$$7^{0{,}4}\cdot 49^{0{,}3}.$$

2. **Вычислите:**

$$\left(\frac{3^{1/4}\cdot\sqrt[6]{3}}{\sqrt[12]{3}}\right)^{3}.$$

3. **Вычислите:**

$$\frac{(0{,}25)^{\sqrt{3}-2}}{4^{-\sqrt{3}}}.$$

4. **Вычислите:**

$$\frac{9^{\sqrt{7}-1}}{3^{2\sqrt{7}-4}}.$$

5. **Вычислите:**

$$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{64}}\right)^{-3/2}.$$

6. **Газ и степень.**

Величины связаны формулой $pV^{5/3}=10^{7}$. Найдите V, если $p=3{,}125\cdot 10^{5}$.

7. **Радиоактивный распад.**

Масса вещества изменяется по закону $m=m_0\cdot 2^{-t/T}$, где t измеряется в минутах. При $m_0=96$ г и $T=8$ мин найдите время, через которое масса станет равна 12 г.

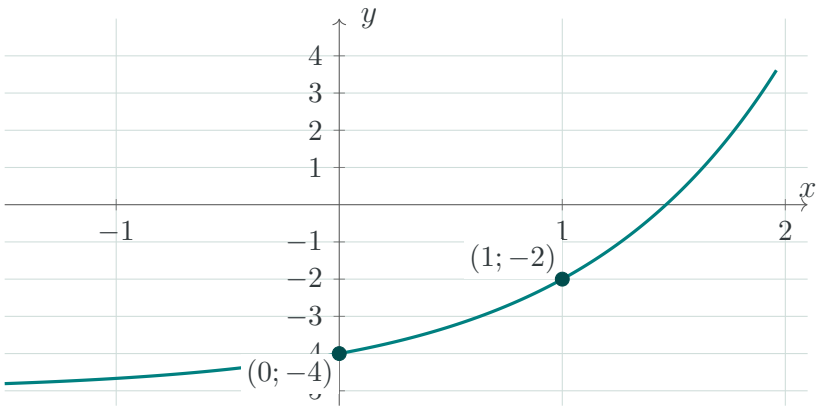
8. **Два состояния газа.**

В процессе $pV^{\alpha}=\text{const}$ объём уменьшился в 3 раза, а давление увеличилось в 9 раз. Найдите α, считая давление и объём положительными.

07 Тренировочный блок Продолжение

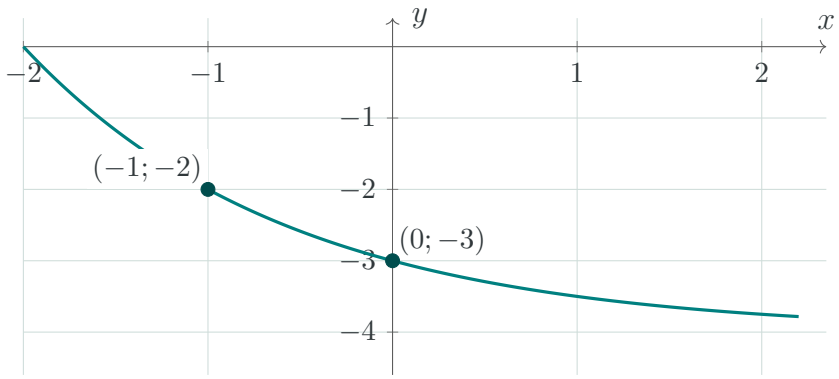
9. Показательная функция (возрастание).

На графике изображена функция $f(x) = a^x + b$. Используя отмеченные точки, найдите $f(3)$.



10. Показательная функция (убывание).

На графике изображена функция $g(x) = a^x + b$. По отмеченным точкам определите $g(-3)$.



08 Ответы для самопроверки

№	Проверяемая идея	Ответ
1	Составное основание	7
2	Корни и дробные степени	3
3	Дробь и отрицательный показатель	16
4	Приведение к общему основанию	9
5	Отрицательная дробная степень	8
6	Степень в формуле газа	8
7	Закон распада	24 мин
8	Сравнение двух состояний	$\alpha = 2$
9	Опорные точки возрастающего графика	22
10	Опорные точки убывающего графика	4

Как проверить своё решение

- В № 1–5 основание после преобразований должно быть положительным, а дробные показатели — корректно приведёнными.
- В № 6–8 подставьте найденное значение в исходную формулу и проверьте отношения величин.
- В № 9–10 найденные параметры a,b должны удовлетворять координатам обеих отмеченных точек.